INTEGRALE TRIPLE

Lect. Dr. Costache Luminiţa

Să se calculeze următoarele integrale triple:

1. $I = \int\int\int_{[1,2]\times[0,3]\times[-1,1]} (xy+z)dxdydz$.

2. $I = \int\int\int_{\Omega} xyzdxdydz$, unde $\Omega : 0 \le x \le a, 0 \le y \le b, 0 \le z \le c$
   R: $I = \frac{1}{8}a^2b^2c^2$

3. $I = \int\int\int_{\Omega} \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}}dxdydz$, unde Ω este interiorul elipsoidului $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$
   R: $I = \frac{\pi^2 abc}{4}$

4. $I = \int\int\int_{\Omega} zdxdydz$, unde $\Omega : z^2 = \frac{h^2}{a^2}(x^2+y^2), z = 0, z = h$
   R: $I = \frac{\pi}{4}a^2h^2$

5. $I = \int\int\int_{\Omega} [x^2+y^2+(z-2)^2]^{-\frac{1}{2}}dxdydz$, unde $\Omega : x^2+y^2 \le 1$, $-1 \le z \le 1$
   R: $I = \pi\left(\ln\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{10}-3} + 3\sqrt{10} - \sqrt{2} - 8\right)$

6. $I = \int\int\int_{\Omega} xydxdydz$, unde $\Omega : x^2+y^2 \le 1-z, z \ge 0$
   R: $\int\int_{x^2+y^2\le 1}\int_0^{1-x^2-y^2} xydzdxdy$ etc.

7. $I = \int\int\int_{\Omega} z(x^2+y^2+z^2)dxdydz$, unde $\Omega : x^2+y^2+z^2 \le 1, x^2+y^2 \le$ $\le z^2, z \ge 0$
   R: $\int\int_{x^2+y^2\le\frac{1}{2}}\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{1-x^2-y^2}} z(x^2+y^2+z^2)dzdxdy$ etc.

8. Să se calculeze volumul corpului $\Omega : x^2+y^2 \le z \le 8-x^2-y^2$
   R: $\text{vol}(\Omega) = \int\int_{x^2+y^2\le 4}\int_{x^2+y^2}^{8-x^2-y^2} dzdxdy = 16\pi$

9. Să se calculeze volumul corpului limitat de suprafeţele $(x-1)^2+y^2 = z, 2x+z = 2$.
   R: $\text{vol} = \int\int_{x^2+y^2\le 1}\int_{(x-1)^2+y^2}^{2-2x} dzdxdy$ etc.

10. Să se calculeze volumul corpului limitat de suprafaţa $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}\right)^2 =$ $= \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$.
    R: $\text{vol} = \frac{\pi^2 abc}{4}$

11. Să se determine volumul corpului omogen mărginit de sfera x^2+y^2+ $+z^2=4$ şi paraboloidul $x^2+y^2=3z$.

    R: vol $=\int\int_{x^2+y^2\leq 3}\left(\int_{\frac{x^2+y^2}{3}}^{\sqrt{4-x^2-y^2}} dz\right)dxdy$ etc.

12. Să se calculeze masa corpului mărginit de elipsoidul $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}+z^2=$ $=1$, ştiind că densitatea lui variază după legea $\rho(x,y,z)=k|z|$,k constantă .

    R: $M=3k\pi$

13. Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al corpului omogen de densitate $\rho(x,y,z)=1$ mărginit de suprafeţele $x^2+\frac{y^2}{4}=\frac{z^2}{9}, z=$ $=0, z=3$.

    R: $x_G=y_G=0, z_G=\frac{9}{4}$

14. Să se calculeze momentul de inerţie în raport cu axa de simetrie al unui cilindru drept, plin, omogen, cu densitatea ρ_0, de înălţime h şi având ca bază o elipsă ale cărei semiaxe au lungimile a, respectiv b.

    R: $I=\pi abh\rho_0\frac{a^2+b^2}{4}$